



✓ [Lý Thuyết Số - Toán Học]. Bài 13. Bậc của thừa số nguyên tố trong N!

[View as PDF](#)

Cho số tự nhiên **N** và số nguyên tố **P**. Nhiệm vụ của bạn là tìm số **x** lớn nhất để **N!** chia hết cho **p^x**.

[Submit solution](#)

Ví dụ với $N = 10$, $p = 3$ thì $x = 4$ là số lớn nhất để $10!$ Chia hết cho 3^4 .

Tham khảo lý thuyết : [Bậc Của Thừa Số Nguyên Tố Trong N!](#)

[My submissions](#)[All submissions](#)[Best submissions](#)

Đầu vào

Cặp số **N**, **p** được viết cách nhau một khoảng trống.

Giới hạn

$$1 \leq N \leq 10^{14}$$

$$2 \leq p \leq 5000$$

✓ **Points:** 1.00 (partial)

🕒 **Time limit:** 1.0s

📄 **Memory limit:** 256M

💻 **Input:** stdin

🖨️ **Output:** stdout

📝 **Problem source:**
28Tech

➤ **Problem type**

▼ **Allowed languages**
C, C#, C++, Java, Kotlin, Pascal, PyPy, Python, Scratch

Đầu ra

Đưa ra kết quả trên một dòng

Ví dụ :

Input 01

10 3

[Copy](#)

Output 01

4

[Copy](#)



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

COMMENTS

[report an issue](#)

Please read the [guidelines](#) before commenting.

^
-1
v



commented 8:55:25 pm, 25/03/2026

huhuhahaha



Full AC:

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    long long n, p;
    cin >> n >> p;

    long long res = 0;
    while (n) {
        n /= p;
        res += n;
    }

    cout << res;
    return 0;
}
```

Copy

^
-3
v



commented 8:29:59 pm, 21/07/2025

NTH11112222



```
long long legendre(long long n, int p){ long long x = 0; while(n){ x
+= n / p; n /= p; } return x; }
```



Hello, Nguyễn Bảo Toàn.

-16



bengokyeuanh99



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)



-17



top1thegame

commented 11:07:37 pm, 07/04/2025



This comment is hidden due to too much negative feedback. [Show it anyway.](#)

New comment

Post!

Được phát triển bởi **28TECH.COM.VN**